



Índice

1. Introducción
2. Tests previos
3. Rohm vs Raislamiento
4. Modos de fallo más comunes
5. Tipos de ensayos básicos
6. IEEE43 e IEEE95
7. Herramientas más comunes
8. Relación entre ensayos y herramientas

Mantenimiento sistemas eléctricos

1.- Introducción

¿Qué vamos a ver?

1. Conceptos básicos que sirven casi para cualquier industria
2. Diagnósticos básicos (ensayos, herramientas, ...)
3. Parte teórica básica □ Parte práctica □ Teoría avanzada y hojas resumen
4. En la parte práctica veremos casi todos los escenarios posibles
5. En la sesión de prácticas reproduciremos parte de estos ensayos sobre componentes reales

¿Conceptos previos necesarios?

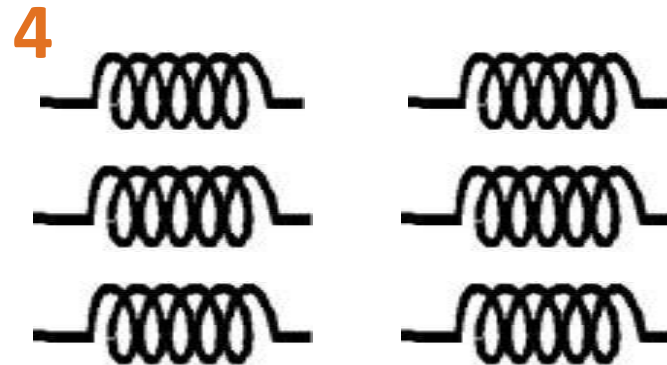
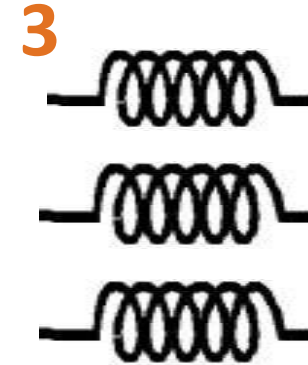
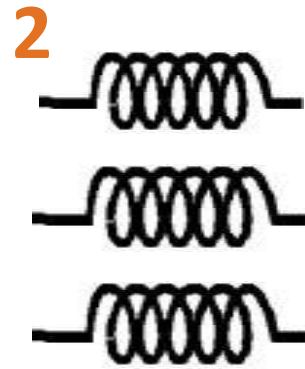
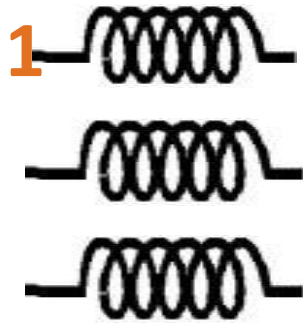
1. Cómo funciona un generador
2. Cómo funciona un motor
3. Como funciona un transformador
4. Como funcionan las bobinas
5. Estrella – Triángulo
6. Magnitudes eléctricas tales como resistencia, tensión y corriente
7. Corriente alterna y corriente continua



Mantenimiento sistemas eléctricos

2.- Test previos

Test previo 1! ¿Qué es esto?

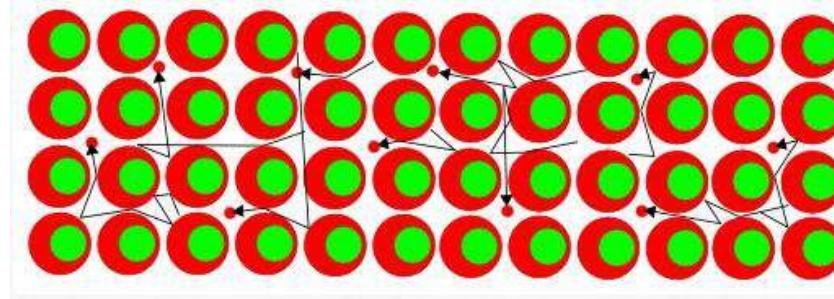


Mantenimiento sistemas eléctricos

2.- Test previos

Test previo 2! ¿Cómo diagnosticarías un generador/motor/transformador?

Mantenimiento sistemas eléctricos



3.- R_{ohm} vs $R_{aislamiento}$

R_{ohm}

La oposición de un material a la circulación de corriente

$$R = \rho \cdot \frac{\ell}{S}$$

Donde:

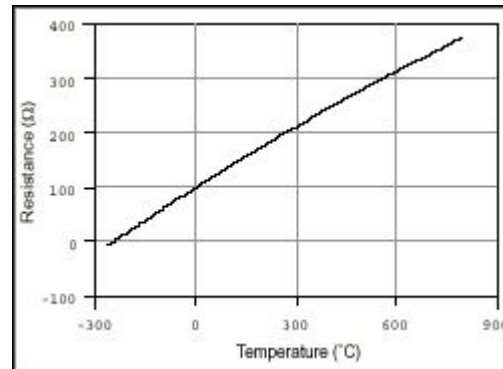
- R □ Resistencia
- ρ □ Resistividad del material
- ℓ □ longitud
- S → Sección

Influencia de la temperatura:

A más temperatura □ más resistencia

A menos temp □ menos resistencia

$$R_T = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot (T - T_0))$$



Ley de ohm:

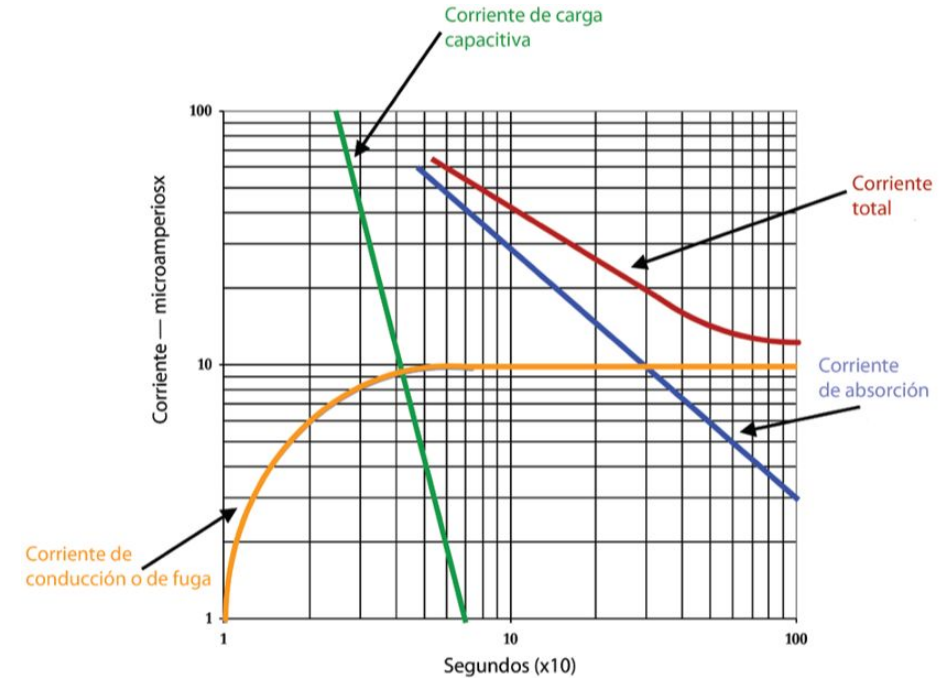
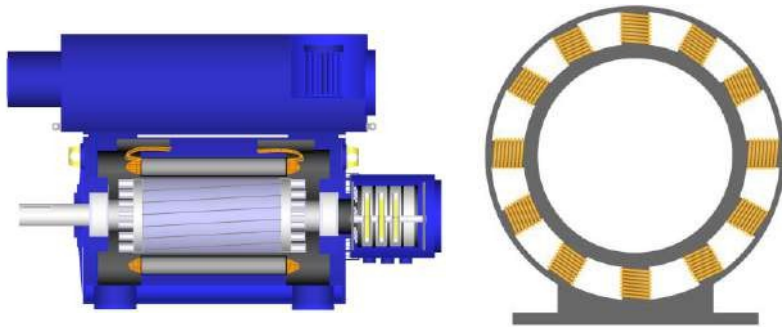
$$R = \frac{V}{I} \quad P = R \cdot I^2$$

Mantenimiento sistemas eléctricos

3.- R_{ohm} vs $R_{aislamiento}$

$R_{aislamiento}$

La oposición que un material presenta a que haya una corriente de fuga mientras sometido a una determinada tensión



Influencia de la temperatura:

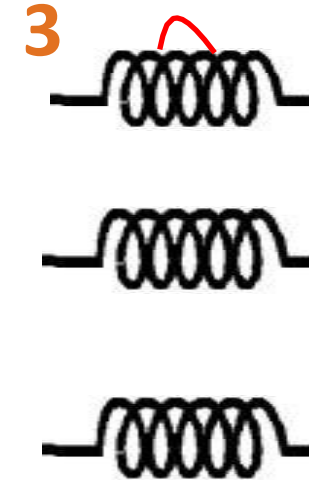
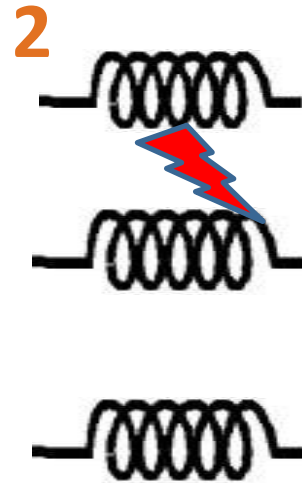
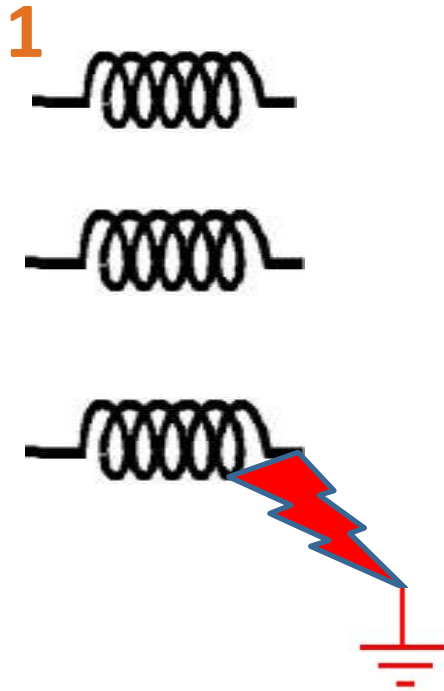
A más temperatura □ menos resistencia
A menos temp □ más resistencia

Ley de ohm:

$$R = \frac{V}{I}$$

Mantenimiento sistemas eléctricos

4.- Modos de fallo más comunes



Mantenimiento sistemas eléctricos

5.- Ensayos básicos

IR: Resistencia de aislamiento (Isolation Resistance)

La oposición que un material presenta a que haya una corriente de fuga mientras sometido a una determinada tensión



Motor tester

Mide comportamiento inductivo.
Lo hace inyectando un tren de pulsos por el cable rojo y viendo cuánto retorna



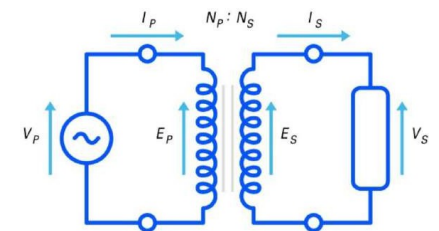
Mantenimiento sistemas eléctricos

•5.- Ensayos básicos

• TTR – Relación de transformación

- El TTR mide de manera indirecta la Relación de transformación
- Lo hace inyectando una tensión de seguridad por el primario y midiendo la tensión inducida en el secundario
- La relación entre tensiones es equivalente a la relación entre espiras

$$N_p / N_s = V_p / V_s = I_s / I_p = r_t$$



Mantenimiento sistemas eléctricos

6.- IEEE43 e IEEE95

IEEE 43:

Aplicación

Prácticas recomendadas (teoría, metodología e interpretación) para mediciones de aislamiento en máquinas rotativas de más de 750 W

Propósito:

1. Definición de los test a realizar
2. Acotar factores que pueden afectar a los resultados
3. Uniformidad de métodos y condiciones
4. Base teórica para interpretación de resultados
5. Criterios de rechazo y aceptación

Mantenimiento sistemas eléctricos

6.- IEEE43 e IEEE95

Aceptación/rechazo:

Minimum insulation resistance (megohms)	Test specimen
$IR_{1 \min} = kV + 1$	For most windings made before about 1970, all field windings, and others not described below
$IR_{1 \min} = 100$	For most dc armature and ac windings built after about 1970 (form wound coils)
$IR_{1 \min} = 5$	For most machines with random-wound stator coils and form-wound coils rated below 1 kV

Tensiones de test:

Winding rated voltage (V) _a	Insulation resistance test direct voltage (V)
<1000	500
1000–2500	500–1000
2501–5000	1000–2500
5001–12 000	2500–5000
>12 000	5000–10 000

Mantenimiento sistemas eléctricos

6.- IEEE43 e IEEE95

IR □ Condicionantes

1. **Temperatura:** A medida que aumenta la temperatura, la resistencia disminuye al liberarse electrones
2. **Humedad:** Puede disminuir la resistencia de aislamiento.
3. **Suciedad:** La corriente de fuga es altamente dependiente de materias externas tales como aceite, polvo, etc...

Mantenimiento sistemas eléctricos

6.- IEEE43 e IEEE95

IEEE 95:

Aplicación

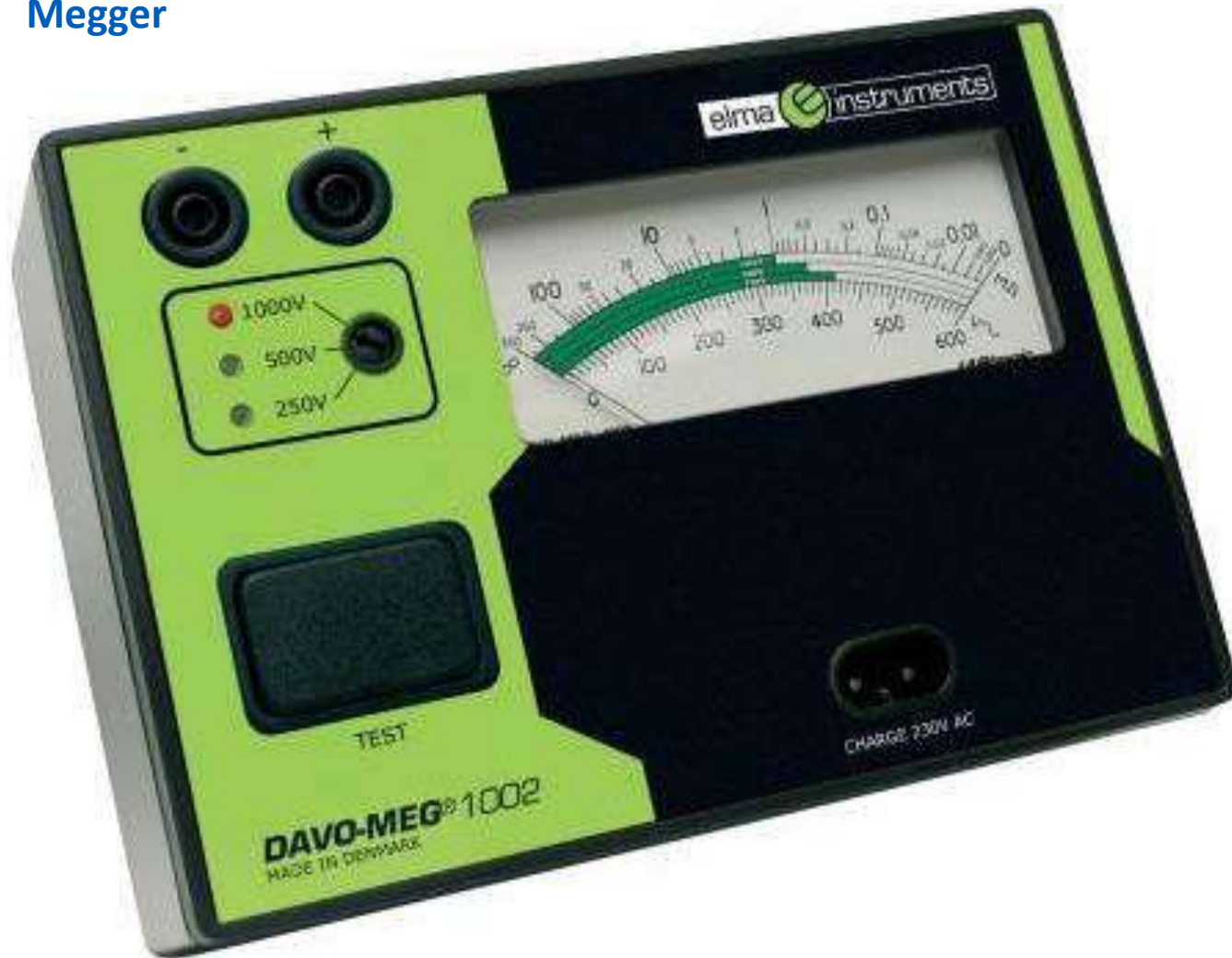
Prácticas recomendadas (teoría, metodología e interpretación) para mediciones de aislamiento en máquinas eléctricas AC de más de 2300V

Propósito:

1. Definición de los test a realizar
2. Acotar factores que pueden afectar a los resultados
3. Uniformidad de métodos y condiciones
4. Base teórica para interpretación de resultados
5. Criterios de rechazo y aceptación

Mantenimiento sistemas eléctricos

7.- Herramientas comunes - Megger



Mantenimiento sistemas eléctricos

7.- Herramientas comunes - Motortester



Mantenimiento sistemas eléctricos

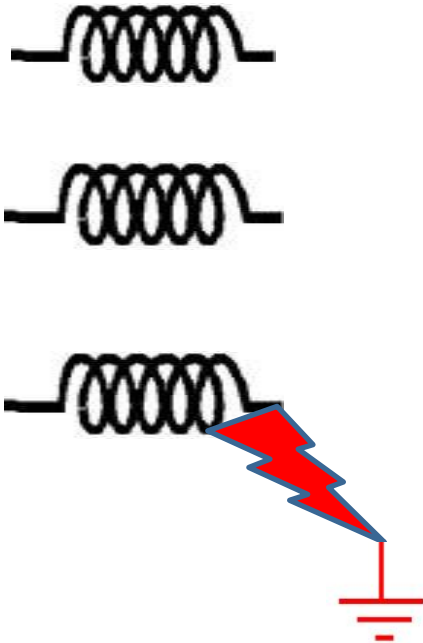
7.- Herramientas comunes - TTR



Mantenimiento sistemas eléctricos

8.- Ensayos ▯ Herramientas

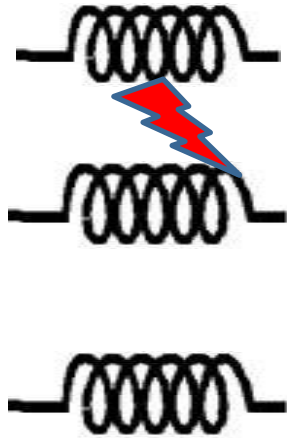
1



Mantenimiento sistemas eléctricos

8.- Ensayos ▯ Herramientas

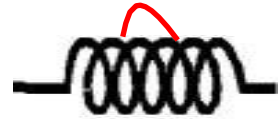
2



Mantenimiento sistemas eléctricos

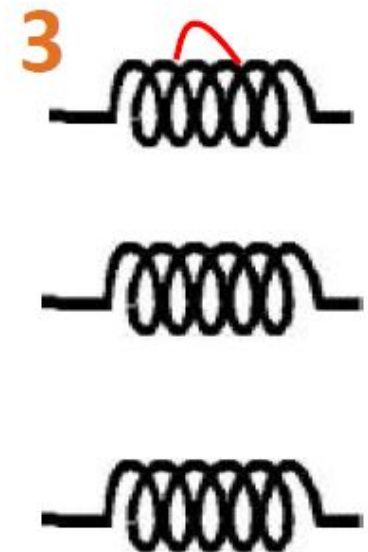
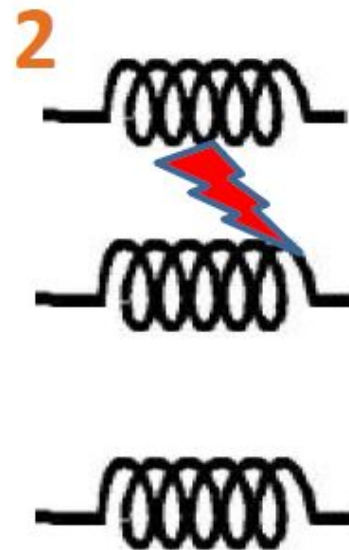
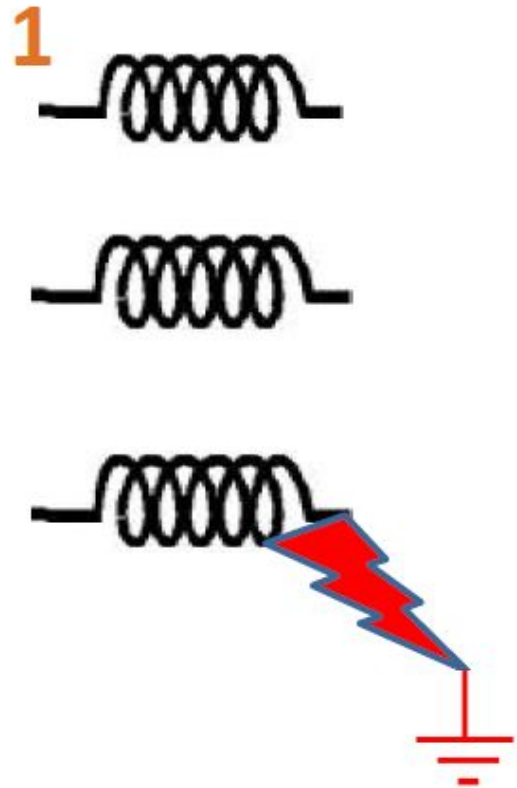
8.- Ensayos ▯ Herramientas

3



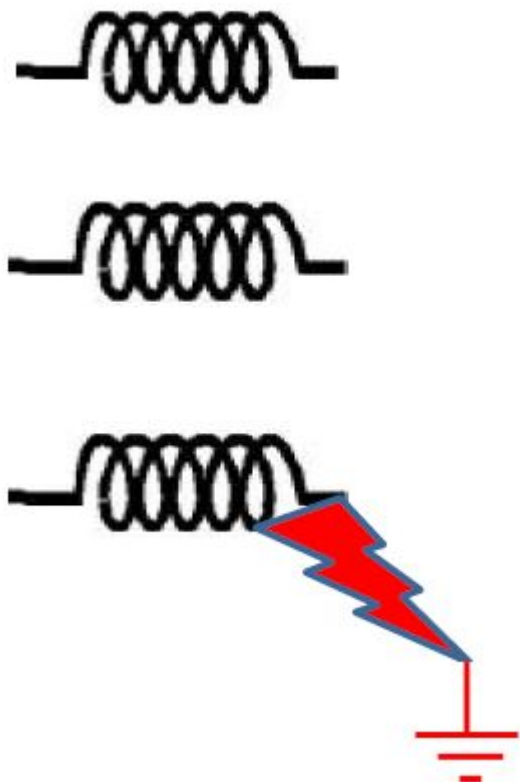
MEDICIONES: MAQUINAS ELECTRICAS

Ohiko akatsak

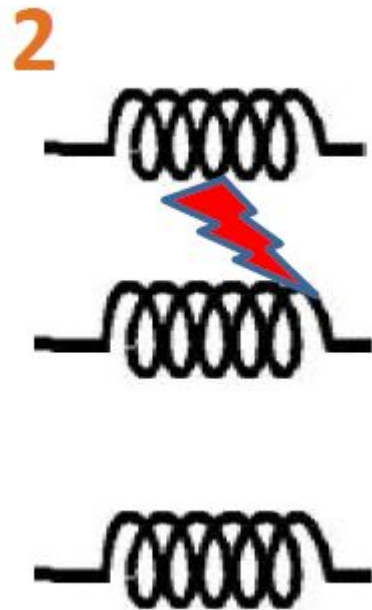


MEDICIONES: MAQUINAS ELECTRICAS

1

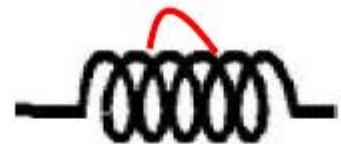


MEDICIONES: MAQUINAS ELECTRICAS



MEDICIONES: MAQUINAS ELECTRICAS

3



MEDICIONES: MAQUINAS ELECTRICAS

Metodología para las pruebas

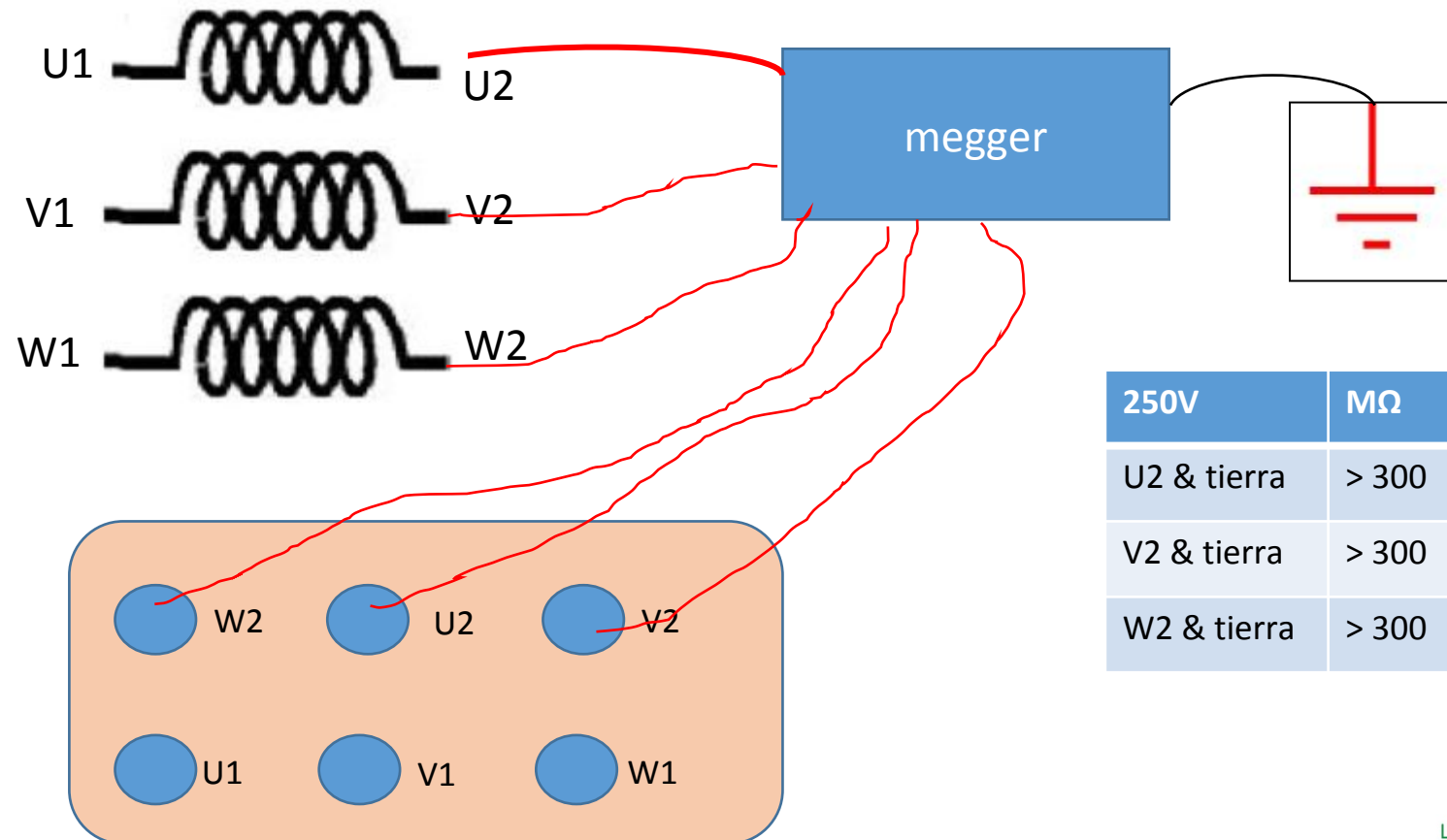
Será muy importante definir la metodología antes de empezar a hacer la primera prueba . Utilizar siempre la misma, dibujar y después hacer las pruebas. Lo ideal para ello será fijar y seguir una metodología.

1. Identificar el escenario que tenemos.
2. Definir las pruebas que vamos a realizar. MF1, MF2, MF3
3. ¿Qué herramientas utilizaremos? Megger, motortester
4. Realizar esquemas eléctricos
5. Realizar dibujos físicos
6. Identificar en qué punto vamos a medir
7. Elaborar tabla de recogida de datos
8. Descarga del motor
9. Comprobar el equipo de medición
10. Realizar medición
11. Volver a comprobar el equipo de medición
12. Descarga del motor
13. Apuntar mediciones
14. Evaluar mediciones

MEDICIONES: MAQUINAS ELECTRICAS

Ejemplo

Prueba 1. MF1 (Derivación a tierra)

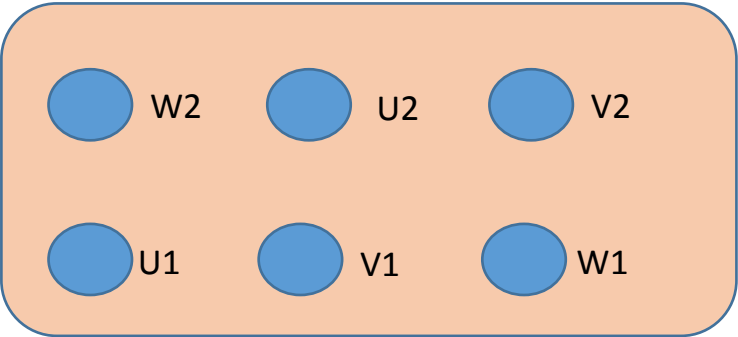
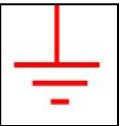
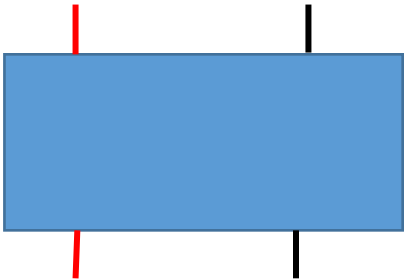
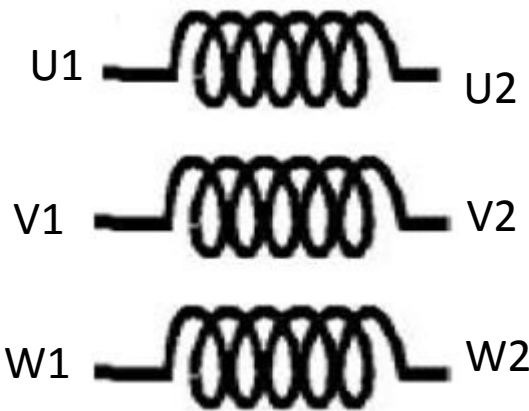


250V	MΩ
U2 & tierra	> 300
V2 & tierra	> 300
W2 & tierra	> 300

MEDICIONES: MAQUINAS ELECTRICAS

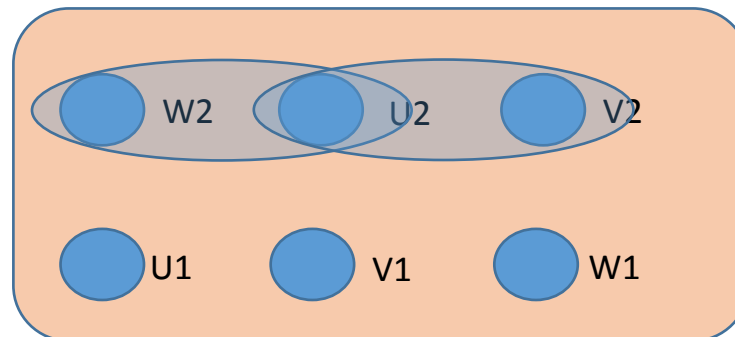
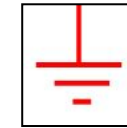
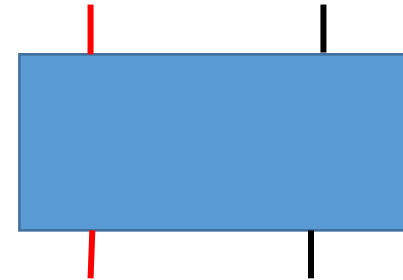
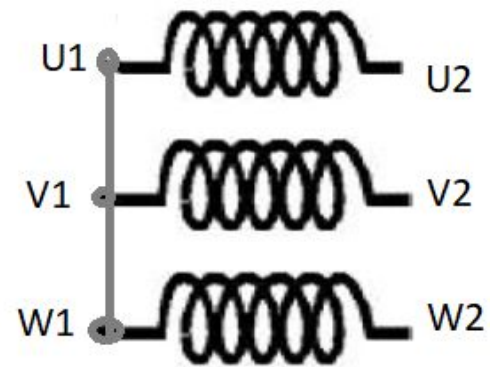
Prueba 2.

MF2 (corto entre bobinas)



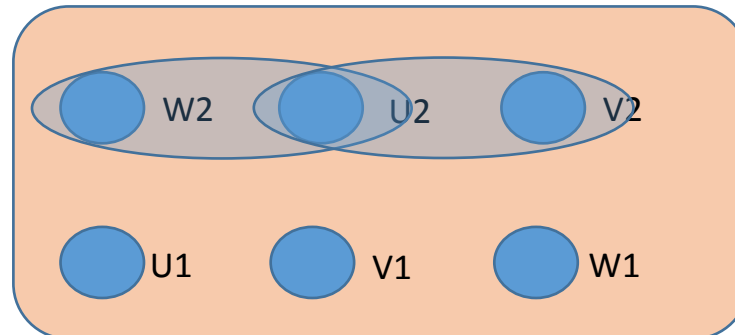
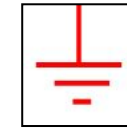
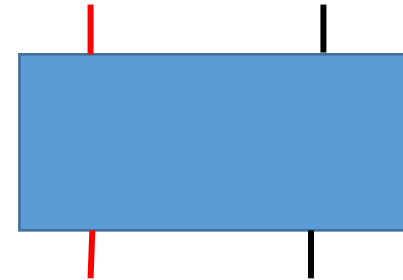
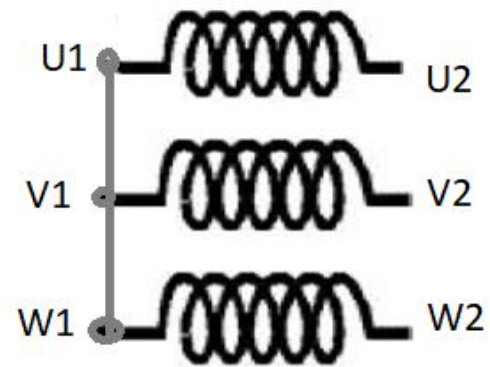
MEDICIONES: MAQUINAS ELECTRICAS

Prueba 3. MF1 (Derivación a tierra)



MEDICIONES: MAQUINAS ELECTRICAS

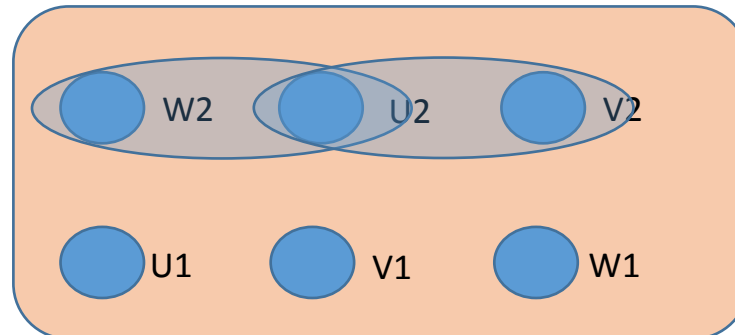
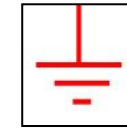
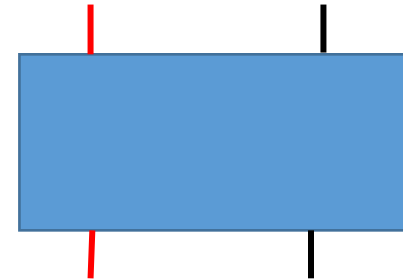
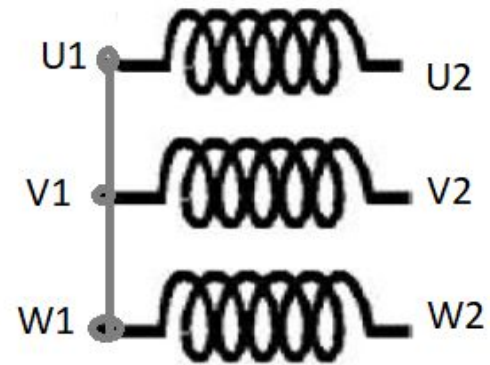
Prueba 4. MF2 (corto entre fases)



MEDICIONES: MAQUINAS ELECTRICAS

Prueba 5.

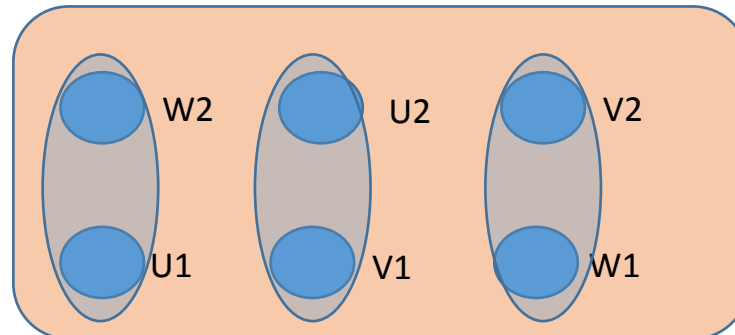
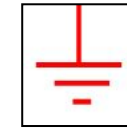
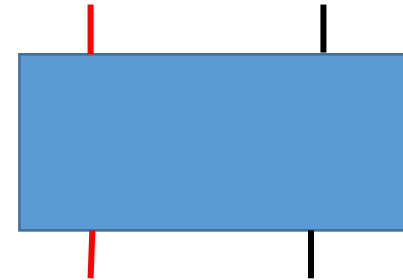
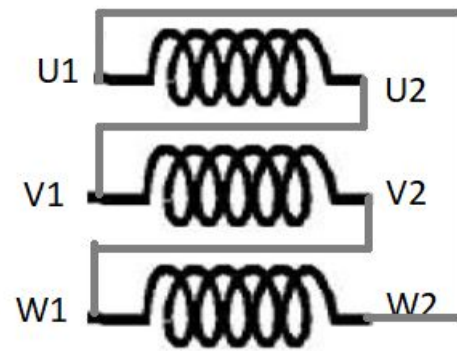
MF3 (corto entre espiras)



MEDICIONES: MAQUINAS ELECTRICAS

Prueba 6.

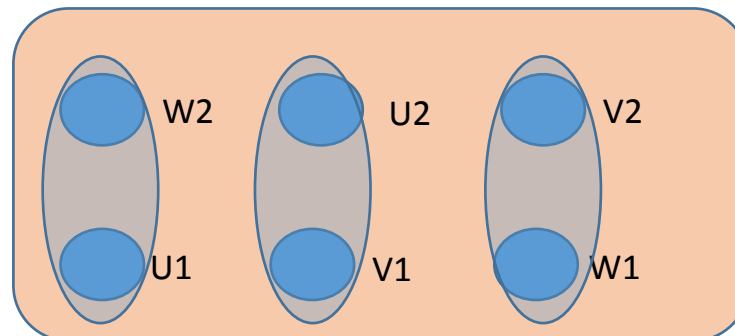
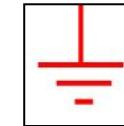
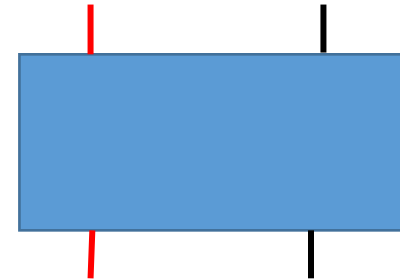
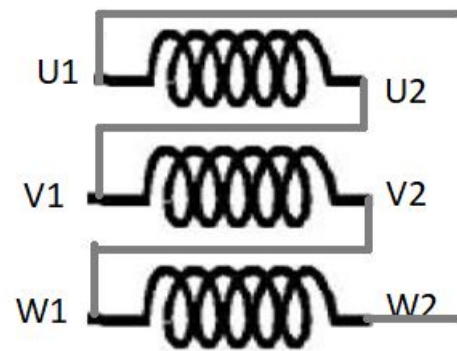
MF1 (lurrera deribazioa)



MEDICIONES: MAQUINAS ELECTRICAS

Prueba 7.

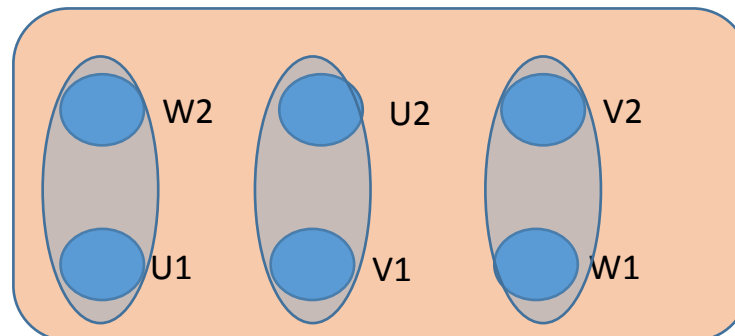
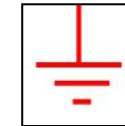
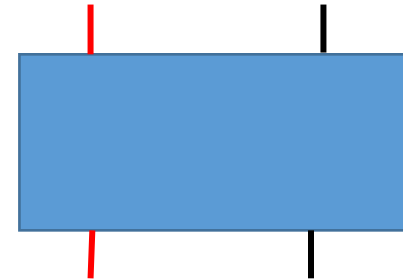
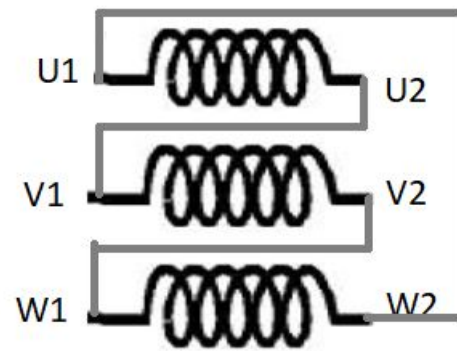
MF2 (fase fase)



MEDICIONES: MAQUINAS ELECTRICAS

Prueba 8.

MF3 (corto entre espiras)



MEDICIONES: MAQUINAS ELECTRICAS

proba. MF ()

